

Лабораторна робота № 7

з курсу "Архітектура обчислювальних систем та комп'ютерна схемотехніка"

Виконав:

Студент групи ПМі-12

Козій Дем'ян

Тема: Вступ до мови програмування Assembler.

Мета роботи: Використовуючи середовище Visual Studio, реалізувати програму виведення текстового повідомлення на мові Assembler.

Хід виконання роботи:

1. У середовищі Visual Studio було створено новий проект на мові C++.
2. Згідно з інструкцією, у налаштуваннях проекту було підключено інструмент Microsoft Macro Assembler, активізувавши опцію **masm**.
3. Замість стандартного повідомлення «Hello World», програму було модифіковано для виведення повідомлення про автора: «Designed by Demian, 2026».
4. Для реалізації виведення було створено масив форматного рядка FORMAT (який містить "%s %s %s, %d\n") та окремі змінні для кожного слова і року.
5. За допомогою асемблерної вставки `__asm {}` було організовано передачу параметрів до функції `printf`. Оскільки використовується угода про виклики `cdecl`, параметри заштовхувалися у стек у зворотному порядку (командами `push`): спочатку числове значення року, а потім адреси рядків за допомогою оператора `OFFSET`.
6. Після виклику функції `printf` (за допомогою регістра `edi` та команди `call`) стек було очищено п'ятьма командами `pop eax`, що відповідає кількості переданих параметрів.

Програмний код:

```
// Формат рядка для printf: три рядкові параметри і одне числове
char FORMAT[] = "%s %s %s, %d\n";
char Designed[] = "Designed";
char By[] = "by";
char Demian[] = "Demian";
int Year = 2026;

int main() {
    __asm {
        // Спочатку поміщаємо значення Year в EAX і штовхаємо його на стек
        // (це буде параметр для %d у форматі)
        mov eax, dword ptr[Year]
        push eax

        // Далі штовхаємо адреси рядків: порядок push робить так, що
        // останній push (FORMAT) стає першим параметром функції printf.
        mov eax, offset Demian
        push eax          // третій %s
        mov eax, offset By
        push eax          // другий %s
        mov eax, offset Designed
        push eax          // перший %s
        mov eax, offset FORMAT
        push eax          // форматний рядок

        // Виклик printf: переміщаємо адресу в EDI і викликаємо через call
        mov edi, printf
        call edi

        // Тут просте очищення через 5 rop
        rop eax
        rop eax
        rop eax
        rop eax
        rop eax
    }
}
```

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було успішно створено C++ проект з асемблерною вставкою у середовищі Visual Studio. На практиці було засвоєно принципи роботи з регістрами загального призначення (EAX, EDI) та стеком пам'яті.

Було досліджено використання інструкцій пересилки даних (mov), роботи зі стеком (push, pop), виклику підпрограм (call) та отримання адрес змінних за допомогою оператора OFFSET. У результаті програма успішно сформувала та вивела в консоль повідомлення «Designed by Demian, 2026», після чого було виконано коректне очищення стеку для правильного завершення роботи функції main.